PROTOTYPE TEST SENSEPATH

Develop 2 – Ergonomie & cognitieve belasting

protocol

PROTOTYPE TEST SENSEPATH

OVERVIEW

Achtergrond & doel:

Dit onderzoek kadert binnen de develop-fase van het SensePath-project, een slimme handgreep die op een bestaande witte stok wordt bevestigd en gebruikers ondersteunt tijdens navigatie via haptische feedback. Na Develop 1 (Proof of Interaction), waarin de kerninteractie van haptische feedback werd gevalideerd, richt Develop 2 zich op de ergonomie van het handvat en het verlagen van de cognitieve belasting tijdens gebruik.

Uit Develop 1 kwamen drie kernproblemen naar voren die in deze test worden aangepakt: de gecombineerde conditie scoorde hoog op nauwkeurigheid maar laag op cognitieve belasting en vertrouwen door sensorische interferentie; de kompasmapping bleek grip-afhankelijk; en de positie van het kompas in de handpalm werd slecht waargenomen.

In deze test worden variety prototypes uitgeprobeerd bij eindgebruikers (blinde en slechtziende personen). De varianten verschillen op twee fysieke dimensies: de hoogte van het kompas in de gleuf van het handvat (5 posities), en het contactoppervlak van het kompaselement (3 vormen). De sessie eindigt met één volledig parcours in de voorkeursconfiguratie, zodat we rechtstreeks kunnen benchmarken tegen Develop 1.

Onderzoeksvragen

- Op welke hoogte in de gleuf van het handvat wordt het kompas het duidelijkst waargenomen?
- Welk contactoppervlak van het kompas (afgerond rechthoekig uitsteeksel, sferisch element, schuin afgeronde overgangsvorm) brengt de richtingsbeweging het duidelijkst over?
- Verlaagt de voorkeursconfiguratie de ervaren cognitieve belasting en verhoogt ze het vertrouwen t.o.v. Develop 1?
- Blijft de pad-nauwkeurigheid (SIZ) minstens op het Develop 1 niveau met de nieuwe kompaspositie en de aangepaste feedback?

Usability goals

Elke doelstelling is specifiek, meetbaar en expliciet aangeduid als observed meting (geobserveerd tijdens de test) of perceived meting (bevraagd via Likert). De Develop 1 resultaten dienen als referentie.

Effectiveness

- **UG1 – Pad-nauwkeurigheid:** de Steps-in-Zone op het volledige benchmarkparcours (Test 3) blijft minstens op het Develop 1 niveau (≥ 83% voor kompas-only referentie, ≥ 97% voor gecombineerd). Observed: SIZ via video-observatie, identieke methode als Develop 1.

Efficiency

- **UG2 – Twijfelmomenten:** het aantal zichtbare pauzes of aarzelingen buiten een bocht op het benchmarkparcours daalt t.o.v. Develop 1. Observed: telling via video.

Satisfaction

- **UG3 – Ervaren cognitieve belasting:** stijgt van 3,00 (Develop 1 gecombineerd) naar minstens 4,50. Perceived: Likert 1–7.
- **UG4 – Vertrouwen:** stijgt van 3,00 naar minstens 5,00. Perceived: Likert 1–7.
- **UG5 – Bereidheid tot gebruik:** stijgt van 4,33 naar minstens 5,50. Perceived: Likert 1–7.

Voorkeursrangschikking (kwalitatief)

- **UG6 – Kompashoogte:** elke deelnemer rangschikt de 5 hoogtes van beste naar slechtste op duidelijkheid en comfort.
- **UG7 – Contactoppervlak:** elke deelnemer rangschikt de 3 oppervlakken van beste naar slechtste op duidelijkheid van de richtingsbeweging.

Methode

5 deelnemers (3 blinde/slechtziende, 2 ziende controle).

Variety prototyping in twee stappen. Test 1 vergelijkt de 5 kompashoogtes in stilstand met een korte loopstrook per hoogte, met het afgerond rechthoekig uitsteeksel als referentie-contactoppervlak. De voorkeurshoogte wordt meegenomen in Test 2, waar 3 contactvormen op dezelfde manier worden vergeleken. Test 3 is één volledig parcours met de voorkeursconfiguratie uit Test 1 en 2, om te benchmarken tegen Develop 1. Think Aloud Protocol tijdens het stappen, video-observatie voor de observed metingen, Likert-scoring na afloop voor de perceived metingen.

Practicalia

Periode: 7 april – 10 april 2026

Locatie: Licht en Liefde (Mario, Rory, Herman) / thuis (Milo, Milos)

Opname: video (camera achter deelnemer, gericht op voeten en pad) + audio voor Think Aloud

Materiaal: 3D-geprint handvat met gleuf voor verwisselbare kompasmodule, 5 kompasmodules op verschillende hoogtes met afgerond rechthoekig uitsteeksel als referentie-oppervlak, 3 kompasmodules met verschillende contactvormen (afgerond rechthoekig uitsteeksel, sferisch element, schuin afgeronde overgangsvorm), tape voor padmarkering, scoreformulier, video- en audio-apparatuur. De test wordt uitgevoerd met het losse handvat zonder bevestigde stok, omdat de focus puur op de ergonomie van het handvat ligt.

Overzicht & structuur protocol

Totale duur per deelnemer: ± 75 minuten

- **DEEL 1:** Introductie & prototype uitleg (10’)
- **DEEL 2:** Leerfase – verkenning van de feedback (10’)
- **DEEL 3:** Test 1 – Kompashoogte (20’)
- **DEEL 4:** Test 2 – Contactoppervlak (15’)
- **DEEL 5:** Test 3 – Benchmarkparcours voorkeursconfiguratie (10’)
- **DEEL 6:** Reflectie, beoordeling & afsluiting (10’)

TESTPROTOCOL

DEEL 1: Introductie & prototype uitleg (10')

Inleiding

VOORAF: informed consent

VOORAF: start video-opname (camera richten op voeten/pad)

VOORAF: start audio-opname (Think Aloud)

Ik wil je eerst en vooral bedanken om opnieuw tijd vrij te maken voor dit onderzoek. We werken verder aan SensePath, het slimme handvat dat op een witte stok wordt bevestigd en je via haptische feedback helpt bij het navigeren.

In de vorige test begin maart hebben we een eerste werkend prototype uitgeprobeerd. Op basis van jouw feedback hebben we een aantal dingen aangepast. Vandaag willen we twee dingen uitproberen: op welke hoogte in de gleuf van het handvat het kompas het best voelt, en welke vorm van het kompaselement zelf het duidelijkst aanvoelt. Op het einde lopen we één keer het volledige parcours met de versie die voor jou het best werkt.

Er zijn geen juiste of foute antwoorden. We testen de prototypes, niet jou. Zeg gerust als iets onduidelijk is, of als je iets niet voelt. Ik ga je ook vragen om tijdens het lopen hardop te vertellen wat je voelt en denkt.

Korte refresh deelnemer

[@testleider: hou dit bewust kort, respondent is bekend]

- Is er sinds de vorige test iets veranderd aan hoe je je verplaatst?
- Gebruik je nog dezelfde stok(ken) als toen?

Prototype uitleg

[@testleider: toon en laat het handvat voelen]

- **Het handvat:** vasthouden zoals je normaal een stok vasthoudt. Het handvat heeft een platte kant waar je wijsvinger natuurlijk kan rusten, zoals dat ook bij witte stokken is voorzien om beter te kunnen voelen. Dit is een hint, geen verplichting: je mag het op je eigen manier vasthouden.
- **De trilmotor:** één motor in het handvat met een beperkt aantal korte, krachtige patronen.
- **Het kompas:** een draaiend element in een gleuf van het handvat, dat continu aangeeft in welke richting je moet lopen door volledig naar die kant uit te wijken. De hoogte van dat element en de vorm wisselen per test.
- **Geen stok in deze test:** het handvat is voor deze sessie niet bevestigd op een stok, omdat de focus puur op de ergonomie van het handvat zelf ligt. Je houdt het handvat dus los vast in je hand zoals je normaal je stok zou vasthouden.

Uitleg van de kompas-werking

Het kompas werkt als een echt kompas. Als je naar rechts moet, beweegt het element volledig naar rechts. Naarmate je je lichaam in die richting draait, koppelt het element geleidelijk terug naar het midden. Wanneer je in de juiste richting staat, staat het element opnieuw in de neutrale middenpositie. Je volgt dus de richting waarin het element wijst, en de mate van uitwijking vertelt je hoeveel je nog moet bijsturen.

Belangrijk: we hebben bij de vorige test gemerkt dat de grip waarin je het handvat vasthoudt invloed kan hebben op hoe je de feedback voelt. In een afgewerkte versie zou het systeem jouw grip

automatisch kalibreren op het begin, en als je je grip tijdens het lopen verandert, krijg je een trilpatroon dat aangeeft dat je je hand moet herstellen. Vandaag gaan we dat niet testen met elektronica, maar ik vraag je om het handvat gewoon vast te houden zoals je dat normaal zou doen en je grip niet speciaal aan te passen.

Controleer:

- Zit het handvat goed in de hand?
- Begrijpt de deelnemer de kompas-werking?
- Heeft de deelnemer een natuurlijke grip aangenomen?

DEEL 2: Leerfase – verkenning van de feedback (10')

Voordat we op het parcours gaan, verkennen we de feedback in stilstand.

Kompas verkennen

[@wizard: stuur het kompas langzaam volledig naar links en naar rechts vanuit de middenpositie]

- Voel je het kompas bewegen?
- Naar welke kant voelt het nu dat je zou moeten draaien?
- Is de richting meteen duidelijk, of moet je erover nadenken?

Trilcodes verkennen

In een afgewerkte versie zou het systeem korte trilcodes gebruiken om bijvoorbeeld een naderende afslag aan te kondigen of om de overgang van buiten naar binnen aan te geven. Voor deze test hebben we geen elektronica om die patronen daadwerkelijk te demonstreren, dus we leggen het concept verbaal uit en polsen wat de deelnemer ervan vindt.

- **Aankondiging afslag:** wat vind je van het idee om vooraf via een trilling gewaarschuwd te worden dat er een afslag komt?
- **Instelbaarheid:** zou je willen dat zulke trilcodes instelbaar zijn, zodat je zelf kunt kiezen welk patroon wat betekent?
- **Transitie buiten naar binnen:** zou je een aparte trilling willen voor de overgang van buiten naar binnen?
- Welke trilcodes vind je het meest zinvol om in het systeem op te nemen?
- Zijn er codes of waarschuwingen die je net niet zou willen, omdat ze afleiden of overbodig zijn?

[@testleider: noteer reacties op het concept en eventuele voorkeuren over instelbaarheid]

DEEL 3: Test 1 – Kompashoogte (20')

In deze eerste test vergelijken we 5 hoogtes waarop het kompas in de gleuf van het handvat kan zitten. Het contactoppervlak blijft gelijk (afgerond rechthoekig uitsteeksel). Per hoogte voel je eerst in stilstand en loop je daarna een korte rechte strook.

Varianten

- **H1:** onderaan in de gleuf (richting pols).
- **H2:** iets boven onderaan.
- **H3:** midden.
- **H4:** iets onder bovenaan.
- **H5:** bovenaan in de gleuf (richting knokkels).

[@testleider: volgorde counterbalancen per deelnemer om leereffect te minimaliseren]

Voorbereiding

- Monteer de kompasmodule op hoogte H1 in het handvat.
- Begeleid de deelnemer naar het startpunt van de rechte strook.
- Start video-opname.

Uitvoering per hoogte (± 3–4 min per hoogte)

- Laat de deelnemer het handvat rustig voelen in stilstand.
- Wizard stuurt het kompas volledig naar links en naar rechts, vraag of de beweging duidelijk voelbaar is.
- Deelnemer loopt een korte rechte strook (± 5 meter) terwijl de wizard kleine koerscorrecties geeft via het kompas.
- Tijdens het lopen: Think Aloud.
- Korte eerste indruk noteren, dan omschakelen naar volgende hoogte.

Korte nabespreking na alle 5 hoogtes

- Rangschik de 5 hoogtes van beste naar slechtste.
- Welke hoogte voelde je het duidelijkst?
- Bij welke hoogte voelde je het kompas soms niet?
- Bij welke hoogte voelde het meest comfortabel?
- Verstoorde een van de hoogtes je grip?

[@testleider: noteer de volledige rangschikking en gebruik de top-1 hoogte in Test 2]

DEEL 4: Test 2 – Contactoppervlak (15')

We gebruiken nu de voorkeurshoogte uit Test 1, en vergelijken drie vormen van het kompaselement zelf: het afgerond rechthoekig uitsteeksel die je net gebruikt hebt, een sferisch element en een schuin afgeronde overgangsvorm.

Varianten

- **C1:** afgerond rechthoekig uitsteeksel (de vorm die in Test 1 gebruikt werd).
- **C2:** sferisch element.
- **C3:** schuin afgeronde overgangsvorm (geleidelijke overgang van vlak naar verhoog, vermindert het scherpe contactgevoel tegen de hand).

[@testleider: volgorde counterbalancen per deelnemer]

Voorbereiding

- Voorkeurshoogte uit Test 1 gebruiken.
- Monteer kompasmodule met oppervlak C1.

Uitvoering per oppervlak (± 4 min per oppervlak)

- Deelnemer voelt het oppervlak in stilstand, wizard stuurt het kompas volledig naar links en rechts.
- Deelnemer loopt dezelfde korte rechte strook als in Test 1.
- Think Aloud tijdens het lopen.
- Korte indruk noteren, dan omschakelen naar volgende oppervlak.

Korte nabespreking na alle 3 oppervlakken

- Rangschik de 3 oppervlakken van beste naar slechtste.
- Welk oppervlak gaf het duidelijkste gevoel van richting?
- Welk oppervlak voelde het meest comfortabel?
- Zou een van deze oppervlakken beter werken met handschoenen?

[@testleider: noteer de volledige rangschikking en gebruik de top-1 combinatie (hoogte + oppervlak) in Test 3]

DEEL 5: Test 3 – Benchmarkparcours voorkeursconfiguratie (10')

Nu lopen we het volledige parcours zoals in de vorige test, met jouw voorkeursconfiguratie: de beste hoogte en het beste oppervlak. Dit is het parcours dat we zullen vergelijken met de resultaten van Develop 1.

Voorbereiding

- Monteer het handvat met de voorkeurshoogte + voorkeursoppervlak.
- Begeleid de deelnemer naar het startpunt van het volledige parcours (zelfde parcours als Develop 1, 60 cm breedte).
- Controleer video-opname.

Uitvoering

[@wizard: loop naast de deelnemer, stuur het kompas aan bij bochten zodat het volledig naar de juiste kant uitwijkt en geleidelijk terugkoppelt naar neutraal naarmate de deelnemer de bocht maakt]

[@camera: loop achter de deelnemer, film voeten t.o.v. pad voor SIZ-meting]

- De deelnemer loopt het volledige parcours één keer.
- Tijdens het lopen: Think Aloud.
- Minimale verbale communicatie door de testleider, enkel ingrijpen bij veiligheidsrisico.

Korte nabespreking Test 3

- Hoe voelde dit vergeleken met de korte stroken van daarnet?
- Hoe voelde dit vergeleken met de vorige test in maart?
- Was er een moment waarop je twijfelde? Waar en waarom?

DEEL 6: Reflectie, beoordeling & afsluiting (10')

Ik zou nu graag horen wat je van het geheel vindt, en hoe je de test ervaren hebt.

Subjectieve beoordeling (Likert-schaal 1–7)

Geef voor elke stelling een score van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (helemaal akkoord). Scores worden gevraagd voor de voorkeursconfiguratie op het volledige parcours (Test 3).

- **Smoothness:** "De feedback hielp mij vloeiend te lopen."
- **Learnability:** "De feedback was makkelijk te leren."
- **Ease of use:** "De feedback was gemakkelijk te gebruiken."
- **Cognitive load:** "De feedback vereiste weinig concentratie." (hoog = weinig concentratie)
- **Convenience:** "Ik zou deze technologie handig vinden in het dagelijkse leven."
- **Willingness:** "Ik zou deze technologie willen gebruiken."

- **Trust:** "Ik had er vertrouwen in dat ik de bestemming zou bereiken."

[@testleider: noteer de scores en vergelijk met de Develop 1 cijfers om UG3–UG5 te verifiëren]

Polsen naar grip-fallback concept

- Je hebt het handvat vastgehouden op je eigen manier. Zou je het nuttig vinden als het systeem je automatisch waarschuwt met een trilpatroon als je grip tijdens het lopen per ongeluk verandert?
- Of zou je dat eerder storend vinden?

Algemene evaluatie

- Wat is je algemene indruk van deze verbeterde versie?
- Wat vind je er goed aan?
- Wat vind je er minder goed aan?
- Wat zou je zelf nog aanpassen?
- Zie je jezelf deze versie effectief gebruiken?

Vergelijking met Develop 1

- Wat voelt duidelijk beter dan in de vorige test?
- Was het kompas op deze nieuwe hoogte duidelijker dan in de handpalm?
- Merkte je nog interferentie tussen kompas en trilling, of voelde het nu als één geheel?
- Miste je nog een type feedback dat er niet was?

Afsluiting

ACHTERAF – bedanken deelnemer

ACHTERAF – vragen of foto's van hand + prototype genomen mogen worden voor rapportage

ACHTERAF – beschikbaarheid bespreken voor volgende testsessie